

سوال 1

کدام یک از موارد زیر در مورد لیست‌ها در پایتون صحیح است؟

- A. لیست‌ها آرایه‌هایی با اندازه پویا هستند.
- B. لیست‌ها ارجاعات را در مکان‌های مجاور آیت‌ها ذخیره می‌کنند.
- C. یک لیست می‌تواند شامل عناصری از انواع مختلف باشد.
- D. همه موارد فوق

سوال 2

رشته‌ها در پایتون چه هستند؟

- A. آرایه‌هایی از بایت‌ها که نشان‌دهنده‌ی کاراکترهای یونیکد هستند
- B. آرایه‌هایی از اعداد صحیح که نشان‌دهنده‌ی کاراکترها هستند
- C. فقط کاراکترهای تکی
- D. آرایه‌هایی از اعداد اعشاری که نشان‌دهنده‌ی کاراکترها هستند

سوال 3

متد رشته‌ای `join()` در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

- A. یک رشته را به یک لیست تقسیم می‌کند
- B. لیست رشته‌ها را به یک رشته متصل می‌کند
- C. یک رشته را معکوس می‌کند
- D. اندیس یک زیررشته در رشته را برمی‌گرداند

سوال 4

در پایتون، از چه روشی می‌توان برای کار با رشته‌هایی که همزمان شامل کوتیشن‌های تکی و دوتایی هستند، استفاده کرد؟

- A. استفاده از نقل‌قول‌های سه‌گانه
- B. استفاده از بک‌اسلش (\)
- C. استفاده از پرانتز
- D. استفاده صرف از نقل‌قول‌های تکی

سوال 5

چگونه می‌توان در پایتون یک رشته را بدون تفسیر (یا پردازش) دنباله‌های گریز (escape sequences) چاپ کرد؟

- A. با استفاده از تابع `repr()`
- B. با استفاده از تابع `eval()`
- C. با استفاده از تابع `str()`
- D. با استفاده از تابع `format()`

جواب :

```
string = "Hello\nWorld\t!"
```

```
print(repr(string))      # Output: 'Hello\nWorld\t!'
```

سوال 6

دلیل اصلی اینکه به‌روزرسانی یا حذف کاراکترها از یک رشته (`string`) در پایتون مجاز نیست، چیست؟

- A. رشته‌ها انواع داده‌ای تغییرپذیر (`mutable`) هستند
- B. رشته‌ها در پایتون انواع داده‌ای تغییرناپذیر (`immutable`) هستند
- C. پایتون از عملیات در سطح کاراکتر روی رشته‌ها پشتیبانی نمی‌کند
- D. عملیات رشته‌ای در پایتون کارآمد نیستند

جواب:

```
s = "Hello"
```

```
s[0] = "h"      # This will raise an error.
```

سوال 7

هدف از تابع `find()` در رشته‌های پایتون چیست؟

- A. موقعیت آخرین محل وقوع یک زیررشته در یک رشته را برمی‌گرداند.
- B. اگر رشته با یک پیشوند مشخص شروع شود، مقدار `true` را برمی‌گرداند.
- C. موقعیت اولین محل وقوع یک زیررشته در یک رشته را برمی‌گرداند.
- D. اگر تمام حروف رشته با حروف کوچک باشند، مقدار `true` را برمی‌گرداند.

سوال 8

تابع startswith() در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

- A. اگر تمام حروف رشته با حروف بزرگ نوشته شده باشند، مقدار true را برمی‌گرداند.
- B. اگر رشته با یک پیشوند مشخص شروع شود، مقدار true را برمی‌گرداند.
- C. اگر رشته با یک پسوند مشخص تمام شود، مقدار true را برمی‌گرداند.
- D. اگر تمام حروف رشته با حروف کوچک نوشته شده باشند، مقدار true را برمی‌گرداند.

جواب:

```
text = "Hello, World!"  
result = text.startswith("Hello")  
print(result)          # Output: True
```

سوال 9

متد title() در رشته‌های پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

- A. حرف اول هر کلمه را به حروف بزرگ و بقیه را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
- B. حروف کوچک و بزرگ تمام حروف رشته را با هم عوض می‌کند.
- C. تمام حروف را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.
- D. تمام حروف را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.

سوال 10

تابع count() در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

- A. تعداد کل کاراکترهای یک رشته را می‌شمارد.
- B. تعداد تکرار یک زیررشته مشخص شده را در یک رشته می‌شمارد.
- C. اگر همه کاراکترهای رشته حروف باشند، مقدار درست را برمی‌گرداند.
- D. اگر همه کاراکترهای رشته عدد باشند، مقدار درست را برمی‌گرداند.

سوال 11

تابع isalpha() در پایتون چه چیزی را برمی‌گرداند؟

- A. اگر تمام کاراکترهای رشته حروف الفبا باشند، True؛ در غیر این صورت False.
- B. اگر تمام کاراکترهای رشته عدد باشند، True؛ در غیر این صورت False.
- C. اگر تمام کاراکترهای رشته ترکیبی از حروف و اعداد (alphanumeric) باشند، True؛ در غیر این صورت False.
- D. اگر تمام کاراکترهای رشته فاصله (space) باشند، True؛ در غیر این صورت False.

سوال 12

متد strip() در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

- A. تمام کاراکترهای ابتدای ذکر شده در آرگومان خود را حذف می‌کند.
- B. تمام کاراکترهای انتهای ذکر شده در آرگومان خود را حذف می‌کند.
- C. تمام کاراکترهای ابتدای و انتهای ذکر شده در آرگومان خود را حذف می‌کند.
- D. رشته را بر اساس کاراکترهای ذکر شده در آرگومان خود تقسیم می‌کند.

سوال 13

کدام روش برای جایگزینی تمام کاراکترهای «تب» (tab) با فضای خالی (whitespace) بر اساس اندازه تب مشخص شده، مناسب‌تر است؟

- A. strip()
- B. expandtabs()
- C. replace()
- D. maketrans()

سوال 14

از چه روشی برای ایجاد یک شیء Regex در پایتون استفاده می‌شود؟

- A. regex.compile()
- B. re.create()
- C. re.compile()
- D. regex.create()

سوال 15

هدف از تابع translate() در پایتون چیست؟

- A. برای نگاشت محتویات رشته ۱ به رشته ۲ با اندیس‌های مربوطه که بعداً ترجمه می‌شوند، استفاده می‌شود.
- B. برای جابجایی عناصر رشته نگاشت شده با کمک maketrans() استفاده می‌شود.
- C. برای جایگزینی زیررشته با یک زیررشته جدید در رشته استفاده می‌شود.
- D. برای جایگزینی تمام کاراکترهای تب با فضای خالی با استفاده از اندازه تب داده شده استفاده می‌شود.